

## 牟书奇

计算机科学硕士 - 视觉计算

Burnaby, BC, Canada | Email: shuqi\_mou@sfu.ca | Phone: +86 17888831590 | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/shuqi-mou-a7a355305>

### 个人简历

- 具备 3 年 Python、C++ 与 Object-Oriented Programming (OOP) 开发经验，熟悉软件开发、系统设计与 AI pipeline 集成；具备 shader languages、modern graphics APIs 相关经验，能够进行渲染性能分析与性能调优。
- 具备实时渲染（real-time rendering）、计算机视觉（computer vision）与三维数据处理（3D data processing）实践经验，使用 Unreal Engine 5、CUDA、OpenCV、PyTorch；具备内存管理与多线程开发经验，并使用 RenderDoc 等工具进行 GPU 性能分析与帧时间优化。
- 熟悉 neural rendering 及机器学习、深度学习、强化学习等研究方法，能够跨职能协作，将研究方案转化为可落地的工程实现。

### 技能

#### 技术技能

- 编程语言：Python, C++, SQL, C#, Markdown, MATLAB
- 软件开发：Object-Oriented Programming (OOP), Multithreading, API Design, Agile Methodologies
- 图形渲染、引擎、API 与 DCC 工具：Unreal Engine 5, CUDA, MuJoCo, Unity, DirectX, OpenGL, Adobe Creative Suite (After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, InDesign), Autodesk Suite (Maya, 3ds Max, AutoCAD), Blender
- 机器学习与人工智能：PyTorch, TensorFlow, JAX, Inference (TensorRT, vLLM, SGLang), Deep Learning (CNNs, RNNs, U-Net, Transformers), Generative Models (GANs, VAE, Diffusion), Computer Vision (YOLO, PointNet, PoseNet), Optimization (PCA, SVD)
- 操作系统与性能优化：Windows, Linux, macOS, Distributed Systems, Memory Management, Profiling
- 云计算与 DevOps：AWS, Azure, Databricks, Apache Spark, Docker, Kubernetes, Microservices, Serverless (Lambda)
- 开发工具与 AI 编程 / Agent 工具：Codex, Claude Code, Git, Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains Rider, Xcode
- 数据分析：Pandas, NumPy, SciPy, Qlik, Power BI, AnyLogic, Data Visualization, Workflow Automation

#### 可迁移技能

- 具备系统设计、优化与机器学习、深度学习、强化学习模型调优的问题解决能力；构建过可扩展的分布式与云端工作流，以及自动化处理流程。
- 具备跨职能团队协作经验；能够通过清晰文档和报告进行技术沟通。

### 工作经历

#### 助教 - CMPT 431: Distributed Systems (Fall 2025)

Simon Fraser University / Burnaby, BC, Canada

2025.09 – 2025.12

- 在 Linux 环境下使用 Slurm、Distributed Systems 与 Databases，构建并测试可扩展、具备 fault tolerance 的服务与数据处理流程。
- 辅助讲授 pthreads concurrency、synchronization、linearizability、non-blocking queues、logical time 与 fault tolerance 等核心概念。
- 负责每周答疑（office hours）、作业 / 考试评分与监考，并与授课 instructor 协作，保证及时反馈和清晰课程沟通。

#### 系统设计工程师，Co-op

Vancouver Airport Authority / Richmond, BC, Canada

2025.05 – 2025.08

- 评估并调优 Passenger Demand Model (Machine Learning Model)，提升机场客流预测的准确性与稳定性。
- 使用 Databricks/PySpark 自动化 Airport Management System 数据处理流程，并构建 Power BI/Qlik dashboards，用于实时 KPI 监控和运营分析。
- 在 Canada-U.S. 航空客流变化背景下，参与交付 2025-2035 总体规划（master plan），使用优化后的 PDM 支持客运需求预测和长期容量规划。

#### 虚幻引擎开发工程师

北京中测智绘科技有限公司 / 北京市海淀区

2024.07 – 2024.09

- 使用 Unreal Engine Pixel Streaming 开发污水处理厂数字孪生仿真系统，使用户能够通过 Web 浏览器访问实时渲染场景；结合 C++ 与 Blueprints 优化系统性能和视觉质量。
- 将 AI 驱动的 3DGS 算法集成为自定义 Unreal Engine 插件，设计原生 Slate 编辑器界面，实现实时图像到点云转换的自动化处理，并支持生成参数的可视化配置。
- 使用 Python、Azure SQL 与 Power BI 开发并优化地理空间分析的数据可视化及数据处理流程。
- 基于 Cesium for UE 5 构建 GIS 三维智慧城市仿真系统，实现地理空间数据的可视化展示与实时交互。

#### 初级虚幻引擎开发工程师

无限光年（上海）技术有限公司 / 北京市海淀区

2024.03 – 2024.07

- 优化 Unreal Engine Gameplay Framework 中的系统架构与面向对象类结构，在 C++ 与 Blueprints 之间重构业务逻辑，提升系统稳定性与可维护性。
- 开发跨平台 Unreal Engine 数字人系统，支持 Windows 与 iOS；通过基于 Python 的 API 与 RAG 检索工作流集成云端部署的 Llama 3 后端，实现可控的实时 AI 对话与客户端-服务器交互。
- 使用 Unreal Insights 与 Xcode Metal Debugger 进行跨平台性能分析，对比 iOS 与 Windows 渲染管线；结合 CPU 跟踪数据与 GPU 捕获数据，定位并解决渲染性能瓶颈。

### 技术美术

魔珐（上海）信息科技有限公司 / 上海市徐汇区

2021.10 – 2022.12

- 开发基于 Python 的工具，自动化处理美术资源（纹理、模型等），提升资源导出效率并保证跨项目一致性，减少多平台、多场景结构化数据采集的手动工作量。
- 使用 OpenColorIO 在 Unreal Engine 中实现基于 ACES 的色彩管理流程，优化实时渲染性能与 color management workflow，确保跨软件、跨平台的视觉准确性以及统一的 color space。
- 与开发团队协作排查 Unreal Engine 渲染问题，支持数字人项目与动作捕捉系统集成，应用于直播、动画制作及广告等场景。
- 优化云端数据获取与处理流程，降低实时交互场景下的延迟，并提升预渲染资源的交付效率与内容质量。

## 实习经历

### AI 研究实习生 - 金融领域 Named Entity Recognition

清华大学 × 嘉实基金管理有限公司 | 北京市海淀区

2020.09 – 2021.01

- 使用 PaddlePaddle 构建金融领域 NLP 流程，基于 BERT-based ERNIE models 从新闻和研究报告中识别公司提及。
- 整理历史金融文本数据与 Named Entity Recognition (NER) 标注，用于识别公司实体并规范化实体输出。
- 经过模型对比，选择 Transformer / BERT-based ERNIE-tiny，在保持相近 F1 performance 的同时提升训练速度并支持 real-time inference。

### 城市数据分析 / 可视化与实时 GIS 仿真实习生

剑桥大学 × 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 北京市海淀区

2020.07 – 2021.09

- 使用 ArcGIS API for Python 处理土地利用、交通与地理空间数据集，支持公共部门规划分析。
- 构建基于情景假设的分析流程，评估基础设施、住房、商业开发与土地价值指标。
- 使用 Python、ArcGIS、Unreal Engine 创建 real-time GIS visualizations，用于交互式规划审查与决策支持。

## 项目经历

### Adapter Structures for Robust Motion Tracking under Disturbances (Reinforcement Learning Project)

Simon Fraser University | Burnaby, BC, Canada

2025.09 – 2026.02

- 基于 Any2Track/OpenTrack codebase 实现两阶段 humanoid tracking setup：复现 MuJoCo/JAX 中训练约 30M steps 的 frozen PPO tracker，并加入 online adaptation，研究 pushes、friction/mass jitter 与 uneven terrain 下的恢复能力。
- 构建并比较 disturbance recovery 的 adapter variants，包括 GRU history encoder 以及 Residual、FiLM、LoRA-style adaptation paths；设计 adapter slot，将 latent dynamics features 注入 policy，而无需重训完整 base tracker。
- 开发可复现的 RL evaluation workflow，涵盖 Linux/JAX/Flax/MuJoCo 环境、multi-seed baseline runs、disturbance configs、structured logs、convergence plots，以及 survival length、foot-position reward、root-height reward、tracking stability 等 metrics。

### Physics-Based Character Animation and Motion Tracking Pipeline (Computer Animation Project)

Simon Fraser University | Burnaby, BC, Canada

2025.09 – 2026.02

- 构建 physics-based character animation pipeline，使用 OpenTrack-style humanoid motion tracking 训练 PPO policies，在 Unitree G1 humanoid 上模仿 motion clips，并通过 rollout playback、pose stability 与 disturbance testing 评估质量。
- 通过 pushes 和 domain-randomized disturbances 测试，分析 clean motion imitation 与 interactive animation 之间的 robustness gap；记录 PPO collapse modes、representation stability issues 与 dynamic scenes 中 decoupled tracking/adaptation 的需求。
- 参与 Professor Xue Bin Peng 的 MotionBricks-related lab work，准备 motion data，验证 Unitree G1 tracking outputs，并协助 Unreal Engine integration demos，用于 real-time character animation、generated-motion playback 与 retargeting review。

### Differentiable Superquadric Fitting for 3D Shape Representation (Computer Graphics Course Project)

Simon Fraser University | Burnaby, BC, Canada

2025.09 – 2025.12

- 实现 SuperQuadFit：一个 differentiable superquadric primitive system（11 parameters; quaternion rotations），在 PyTorch 中对 meshes/point clouds 进行拟合，用于紧凑、可编辑的 shape abstractions。
- 设计 fitting stack：使用 K-means / PCA / OBB initialization 与 multi-term loss（Chamfer、occupancy/IOU、coverage、overlap），通过 Adam（cosine LR、gradient clipping、early stopping）优化；对比多个 baselines 并进行 targeted ablations。
- 完成 primitive fitting + implicit modeling 核心模块：使用 ICP alignment 与 RANSAC + Gauss-Newton 拟合 spheres/cylinders，并结合 SphereNet SDF abstractions 与 SDF-CSG booleans；以 Chamfer/IOU 结果和图表进行分析汇报。

### Semantic Foam: CUDA Neural Rendering Research Contributor

Simon Fraser University | Burnaby, BC, Canada

2025.01 – 2026.02

- 与第一作者合作参与 Semantic Foam research codebase，该项目为 CVPR 2026 Highlight，在 Radiant Foam 基础上引入 cell-level semantic identity fields，用于 radiance-field segmentation 和 editing。
- 贡献 C++/CUDA differentiable rendering components，包括 forward identity-field rendering 以及支持 volume rendering 中 semantic gradients 的 backward CUDA kernel modifications。
- 使用 COLMAP sparse reconstructions 与 2D segmentation masks 准备 multi-view training data，并将 kernel-level changes 集成到 Python/PyTorch training pipeline，对 Voronoi volumetric cells 进行 semantic supervision。

### Deep Learning for Visual Computing (Course Project)

Simon Fraser University | Burnaby, BC, Canada

2024.09 – 2025.04

- 使用 CNN/U-Net/Transformers/GAN/Diffusion 构建并训练 deep learning models，用于 segmentation、generation 与 enhancement。
- 实现 CycleGAN / DDPM，用于 unpaired style transfer 与 text/image-conditioned synthesis；集成 U-Net backbones 和 sinusoidal embeddings 处理 diffusion timesteps。
- 开发高效的 object detection 与 image blending 系统，使用 YOLO、SSD、NMS、Poisson blending；分析 latency、throughput，并优化 multi-scale features。

## 教育背景

### Master of Computer Science, Visual Computing

Simon Fraser University | Burnaby, BC, Canada

2024.09 – 2026.02

- Curricula focus: Computer Vision, Computer Graphics, Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, Computer Animation.

### 工学硕士，城乡规划

清华大学 | 北京市海淀区

2018.09 – 2021.10

- 论文：《东京轨道交通与周边土地开发的研究及启示》；研究方向：Transit-Oriented Development (TOD)。

GPA: 3.55/4.0

### 工学学士，城乡规划

清华大学 | 北京市海淀区

2014.09 – 2018.07

- 培养方向：色彩理论、计算机辅助设计、GIS 空间分析、空间可视化与仿真、建筑与城市设计。

GPA: 3.61/4.0